

AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축

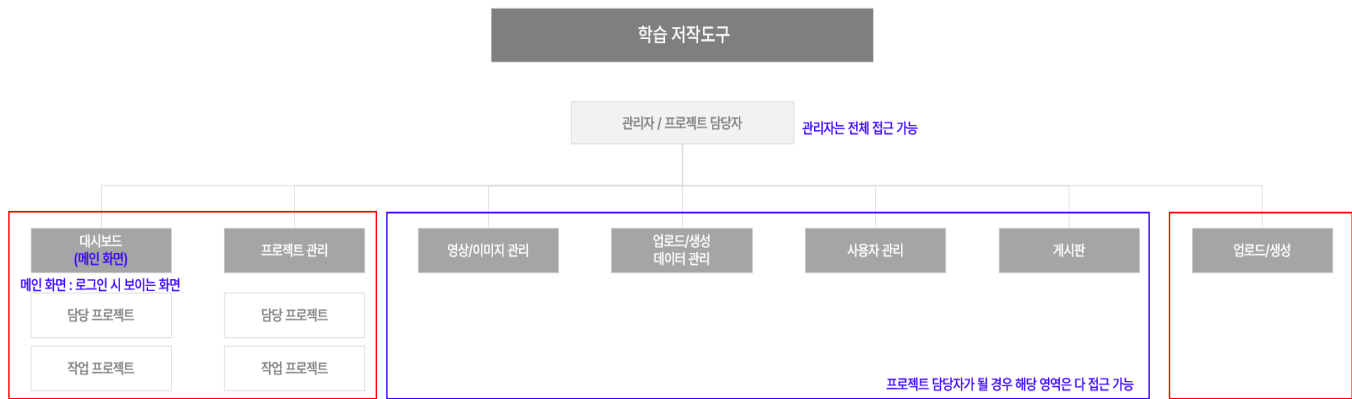
사용자 인터페이스 설계서

KLID-AI-사용자 인터페이스 설계서(D2)

V 1.1

1. 사용자 인터페이스 구조도

□ 관리자/프로젝트 담당자 메뉴 구조도



프로젝트 담당자로 로그인 하였을 때,
 담당 프로젝트 : 내가 프로젝트 담당자로 있는 프로젝트 리스트 / 통계 노출 (전체 리스트, 전체 통계)
 작업 프로젝트 : 내가 작업자/감독자로 있는 프로젝트 리스트 / 통계 노출 (내 작업 리스트, 내 작업 통계)

● 작업 프로젝트 화면의 경우 작업자의 '프로젝트' 화면과 동일
 (프로젝트 담당자가 작업자나 감독자 권한도 부여 가능)

프로젝트 담당자의 경우
 본인이 권한을 가진 프로젝트만 노출

해당 메뉴는 권한을 가진 사람만 보이고, 권한이 없는 작업자의 경우 메뉴 자체가 안보이도록 진행

관리자는 보임

2. 사용자 인터페이스 목록

2.1 화면

화면 ID	화면명	관련 유스케이스 ID
KLID-AI-SC-001	영상/이미지 관리	KLID-AI-UC-001 KLID-AI-UC-003
KLID-AI-SC-002	프로젝트 배정	KLID-AI-UC-002 KLID-AI-UC-004
KLID-AI-SC-003	라벨링 도구	KLID-AI-UC-006
KLID-AI-SC-004	객체 추적 및 복사 기능	KLID-AI-UC-010 KLID-AI-UC-013
KLID-AI-SC-005	이미지 조절 패널	KLID-AI-UC-004
KLID-AI-SC-006	메타 작성	KLID-AI-UC-005 KLID-AI-UC-008
KLID-AI-SC-007	학습데이터 저장	KLID-AI-UC-006
KLID-AI-SC-008	이슈 확인	KLID-AI-UC-007
KLID-AI-SC-009	검수 작업	KLID-AI-UC-007
KLID-AI-SC-010	프로젝트 생성	KLID-AI-UC-014
KLID-AI-SC-011	라벨 및 속성 생성	KLID-AI-UC-009 KLID-AI-UC-014
KLID-AI-SC-012	작업자 통계	KLID-AI-UC-011
KLID-AI-SC-013	작업자 현황	KLID-AI-UC-011
KLID-AI-SC-014	영상 클립별 작업 현황	KLID-AI-UC-011
KLID-AI-SC-015	프로젝트별 진행 현황	KLID-AI-UC-011
KLID-AI-SC-016	연습장	KLID-AI-UC-012
KLID-AI-SC-017	AI 생성형 프롬프트	KLID-GA-UC-001
KLID-AI-SC-018	이미지 상세 조회 및 이력	KLID-GA-UC-002 KLID-GA-UC-003

2.2 출력물

출력물 ID	출력물명	관련 유스케이스 ID

3. 화면 상세 설계

화면ID	KLID-AI-SC-001	화면명	영상/이미지 관리
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-001, KLID-AI-UC-003		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-003		
화면유형	조회	메뉴경로	[관리자]영상/이미지 관리
화면개요	이벤트, 날씨, 시간대, 계절 등 다양한 속성 기반 필터 기능을 통해 이미지를 체계적으로 분류하거나 효율적으로 탐색할 수 있는 화면		

< > 영상/이미지 관리

영상/이미지 관리

검색어

 검색어를 입력하세요.
 조회
+ 고급검색

적용 프로젝트
 전체 ▼
 이벤트 유형
 전체 ▼
 날씨
 맑음 ▼
 시간대
 전체 ▼

계절
 전체 ▼
 개인정보 포함 여부
 전체 ▼
 비식별화 여부
 O ▼
 AI 생성 여부
 X ▼

사용자 업로드 여부
 전체 ▼
 생성일

2025년 5월 월 화 수 목 금 토 일
 1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

적용된 필터(3)
 맑음 X
 비식별화 여부 O X
 AI 생성 여부 O X

총 5건

□	영상/이미지 명	적용 프로젝트	이벤트 유형	썸네일	생성일	날씨	시간대	계절	개인정보 포함 여부	비식별화 여부	AI 생성 여부	사용자 업로드 여부
□	10002	A,B,C	침수	이미지 표시	2025.05.13	맑음	오전	봄	X	X	O	X
□	10003	B,C	침수	이미지 표시	2025.05.12	비	오후	봄	O	X	X	O
□	10004	B,C	침수	이미지 표시	2025.05.11	눈	새벽	여름	O	X	X	X
□	10005	A	침수	이미지 표시	2025.05.10	흐림	오후	가을	O	O	X	X
□	10006	A	침수	이미지 표시	2025.05.09	구름 많음	오후	겨울	X	O	X	X

<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
(REQ) 검색어	paramKeyword	string(30)	I / E	
(REQ) 적용 프로젝트	paramPjtSn	number	I / E	
(REQ) 이벤트 유형	paramEventTypeCd	string(10)	I / E	
(REQ) 날씨	paramWthrCd	string(10)	I / E	
(REQ) 시간대	paramHrTypeCd	string(10)	I / E	
(REQ) 계절	paramSesnCd	string(10)	I / E	
(REQ) 개인정보포함 여부	paramPrvcYn	string(1)	I / E	
(REQ) 비식별 여부	paramDeIdentYn	string(1)	I / E	
(REQ) AI 생성 여부	paramAiCrtYn	string(1)	I / E	
(REQ) 생성시작일	paramStartYmd	string(8)	I / E	
(REQ) 생성종료일	paramEndYmd	string(8)	I / E	

(RES) 영상/이미지명	dataRawSn	number	O / R	필수항목
(RES) 적용 프로젝트	PjtNms	string(1000)	O / R	
(RES) 이벤트 유형	evntNm	string(200)	O / R	필수항목
(RES) 썸네일	thmbUrl	string(1000)	O / R	필수항목
(RES) 생성일	regYmd	string(8)	O / R	필수항목
(RES) 날씨	wthrNm	string(30)	O / R	
(RES) 시간대	hrTypeNm	string(30)	O / R	필수항목
(RES) 계절	sesnCd	string(30)	O / R	필수항목
(RES) 개인정보 포함 여부	prvcYn	string(1)	O / R	필수항목
(RES) 비식별화 여부	deIdentYn	string(1)	O / R	필수항목
(RES) AI 생성 여부	aiCrtYn	string(1)	O / R	필수항목
(RES) 사용자 업로드 여부	userRegYn	string(1)	O / R	필수항목

처리 내용

검색창 - 검색어(영상/이미지명) 입력 후 ‘조회’ 버튼 클릭 시, 해당 검색어가 포함된 리스트가 하단에 노출됨. 고급 검색 - ‘고급 검색’ 버튼 클릭 시, 하단에 고급 검색 항목이 노출됨. - 선택트 박스: 전체(default) - 고급 검색 항목들은 중복 선택이 가능하며, 선택트 박스로 선택 시 하단 ‘적용된 필터’에 노출됨. - ‘적용된 필터’ 옆에 필터 수와 필터 항목이 노출되며, 필터의 ‘X’ 버튼 클릭 시 해당 필터가 삭제 처리됨. - 적용 프로젝트: 전체(default), 생성된 프로젝트명 - 개인정보 포함 여부, 비식별화 여부, AI 생성 여부: 전체(default), O, X - 이벤트 유형, 날씨, 시간대, 계절 항목 등 조회 가능 영상/이미지 건수 - 최초 입장 시 사용 가능한 영상/이미지 총건수 표시 - 검색 시 하단 리스트에 노출된 영상/이미지의 건수 표시

기술적 고려사항

--

화면ID	KLID-AI-SC-002	화면명	프로젝트 배정
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-002, KLID-AI-UC-004		
관련 시퀀스도 ID	KLID-GA-SD-001		
화면유형	등록	메뉴경로	[관리자]영상/이미지 관리 > 프로젝트 배정 기능
화면개요	프로젝트에 영상 클립을 배정할 때, 프레임을 자동으로 추출하고 수집된 이미지의 해상도를 일관되게 자동 조절하는 기능		

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
(REQ) 프로젝트 일련번호	pjtSn	number	I / E	필수항목
(REQ) 원시데이터 일러번호	dataRawSn	number	I / E / H	필수항목
(REQ) 초당프레임	fps	number	I / E	필수항목

처리 내용

프로젝트 배정

- 리스트의 체크박스를 선택한 후 '프로젝트 배정' 버튼 클릭 시, 해당 데이터에 대한 프로젝트 배정 팝업이 노출됨.

프로젝트 배정

- 데이터 리스트를 선택한 후, 선택 항목이 영상일 경우 '프로젝트 배정' 버튼 클릭 시 해당 데이터에 대한

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	8

프로젝트 배정 팝업이 노출됨. 프로젝트 배정 - 프로젝트 선택 팝업 - 프로젝트 체크박스를 선택(단일 선택)한 후 '선택' 클릭 시, 데이터 배정 팝업이 노출됨. - '취소' 클릭 시, 팝업창이 닫힘.
기술적 고려사항
1영상 처리 시, 시스템 자원을 많이 사용하므로 1건씩 배치 처리로 진행될 수 있도록 구현이 필요함

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	9

화면ID	KLID-AI-SC-003	화면명	라벨링 도구
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-006		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-006		
화면유형	조회/등록/수정	메뉴경로	[작업자]프로젝트 > 프로젝트 선택 > 라벨링 도구
화면개요	학습용 데이터 제작을 위한 기본 도구는 바운딩박스, 폴리곤, 스켈레톤, 블러, 그리드 기능을 포함하며 학습 데이터 어노테이션 작업 기능 화면		



입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트일련번호	pjtSn	number(20)	R / H	필수항목
원시데이터 일련번호	dataRawSn	number(20)	R / H	필수항목
원천데이터 일련번호	dataSrcSn	number(20)	R / H	필수항목
라벨 일련번호	lblSn	number(20)	R / H	필수항목
트랙사용여부	trckUseYn	string(1)	I / E / H	필수항목
트랙프레임여부	trckFrmYn	string(1)	I / E / H	
트랙아이디	trckId	string(30)	I / E / H	
좌표	point	string(4000) / json	I / E / H	필수항목

CUDO 컨소시엄 COMMUNICATION	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서			Version	Page
				1.1	10
속성	atrb	string(4000) / json	I / E / H	필수항목	
순서	sortSeq	number(11)	I / E / H	필수항목	
처리 내용					
바운딩박스/폴리곤 - 클릭 시 세부 기능 박스 노출 - 라벨: 설정해둔 라벨 노출 - 번호 default: 신규 번호 부여 - 일반/트랙 버튼으로 생성 방식 선택 - 생성되는 바운딩박스/폴리곤은 관리자가 설정한 색상으로 표기 - 폴리곤: 첫 점과 만나면 작업 종료					
스켈레톤 - 클릭 시 세부 기능 박스 노출 - 라벨: 설정해둔 라벨 노출 - 번호 default: 신규 번호 부여 - 일반/트랙 버튼으로 생성 방식 선택 (트랙 0) - 생성된 스켈레톤은 관리자가 설정한 색상으로 표기 - 생성 시 스켈레톤 모양이 노출되며, 프레임에 적용 가능 - 스켈레톤 모양의 크기 및 개별 점 위치는 사용자가 직접 수정 가능					
블러 - 클릭 시 마우스가 동그라미 모양으로 변하며, 이미지 클릭 시 해당 영역 블러 처리 - 블러를 다시 클릭 시 블러 상태 비활성화					
그리드 - 클릭 시 이미지에 그리드 노출					
기술적 고려사항					
이미지 사이즈나 회전 기능 등의 영향으로 인해 좌표가 달라질 수 있으므로, 모든 연산은 반드시 원본 이미지의 해상도와 좌표계를 기준으로 처리해야함.					

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	11

화면ID	KLID-AI-SC-004	화면명	객체 추적 및 복사 기능
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-010		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-009, KLID-AI-SD-012		
화면유형	조회/등록/수정	메뉴경로	[작업자]프로젝트 > 프로젝트 선택 > 객체 추적 및 복사 기능
화면개요	객체의 프레임 간 이동 경로를 자동으로 계산하여 추적하는 기능과 기존 객체의 라벨, 속성, 위치 정보를 그대로 복사하여 반복 작업을 간소화하는 기능 제공하는 도구 기능		



The screenshot displays the user interface for the AI-based CCTV monitoring system. The main area shows a video feed with multiple frames (1-8) and a sidebar with various controls. Red boxes and numbers highlight specific features:

- 1. [작업 가이드] (Operation Guide):** A panel on the left side of the video feed providing instructions for bounding box tracking. It includes shortcuts for copying (Ctrl + c), pasting (Ctrl + v), deleting (Ctrl + x), and zooming (Ctrl + y). It also mentions F12 for full-screen toggle and ESC for exit.
- 2. 바운딩 박스 (Bounding Box):** A panel on the left side of the video feed showing settings for bounding box tracking, including labels (라벨), general (일반), and tracking (트랙) options.
- 3. AI Tool:** A panel in the center showing settings for AI tool tracking, including labels (라벨), speed (속성), and general (일반) and tracking (트랙) options.
- 4. 오토라벨링 (Auto-labeling):** A panel on the right side of the video feed showing settings for auto-labeling, including labels (라벨), speed (속성), and general (일반) and tracking (트랙) options.

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트일련번호	pjtSn	number(20)	R / H	필수항목
원시데이터 일련번호	dataRawSn	number(20)	R / H	필수항목
원천데이터 일련번호	dataSrcSn	number(20)	R / H	필수항목
라벨 일련번호	lblSn	number(20)	R / H	필수항목
트랙사용여부	trckUseYn	string(1)	I / E / H	필수항목
트랙프레임여부	trckFrmY	string(1)	I / E / H	

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	12

	n			
트랙아이디	trckId	string(30)	I / E / H	
좌표	point	string(4000) / json	I / E / H	필수항목
속성	atrb	string(4000) / json	I / E / H	
순서	sortSeq	number(11)	I / E / H	필수항목
도움말	pjtHlpCn	string(4000)	R / H	

처리 내용

(1) 도움말

- 클릭 시 작업 가이드, 단축키 가이드 노출 (추후 단축키 정리 필요)
- '닫기' 클릭 시 도움말 닫힘
- 현재 단축키
 - ↳ 그리기 도구 : Shift + W
 - ↳ 저장 : Shift + D
 - ↳ 제출 : Shift + F
 - ↳ Ctrl + C(복사), V(붙여넣기), Z(이전), Y(앞으로), S(저장) 추가

(2) 트랙 기능 - (객체 추적)

- 한 이미지에서 바운딩박스, 폴리곤 진행 시 해당 프레임을 기준으로 뒷프레임에 전체 적용 (동일 위치)
- 마지막 바운딩박스, 폴리곤 위치(전체 위치, 점 위치) 변경 시 그 사이 값도 계산하여 변경
- 작업자가 실제로 수정한 것으로 추정되는 이미지의 작업은 사이 값으로 계산하지 않음
(예: 작업자가 1, 2페이지를 직접 작업할 경우 작업 간 간격이 커도 자동 수정되지 않음)

(3) AI Tool

- 클릭 시 세부 기능 박스 노출
- 작업(단일 선택): 바운딩박스(default), 폴리곤 선택
- 라벨, 속성: 설정해둔 라벨, 속성 노출
- 번호 default: 신규 번호 부여
- 세부 기능 박스에서 작업, 라벨, 속성 선택 후 일반/트랙 클릭 시 작업 영역에서 객체 선택 가능한 상태로 변경
- 작업 영역에서 객체 선택 시 객체/라벨이 생성되며, 작업자가 최종적으로 객체/라벨에서 '생성' 버튼 클릭 시 최종 생성
(객체 클릭 후 인식하는 동안 화면 비활성화 처리되며, 연달아 클릭 불가능, 생성 전까지는 라벨, 속성 변경 불가능)
- 객체/라벨에서 '취소' 클릭 시 해당 객체/라벨 삭제 처리
- 트랙: AI Tool 사용 후 '번호' 변경할 경우 다음 프레임에 일괄 적용

(4) 오토 라벨링

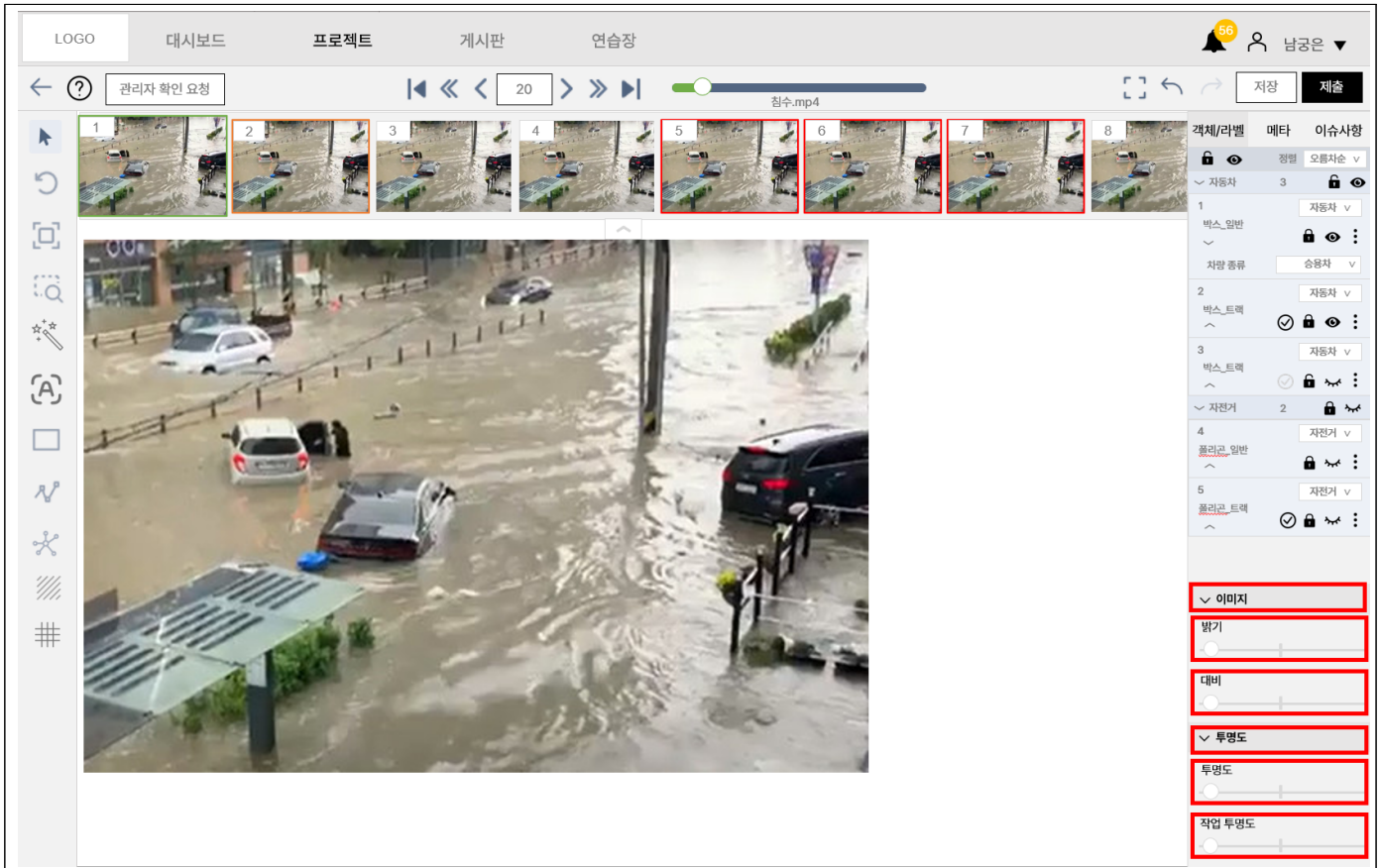
- 클릭 시 세부 기능 박스 노출
- 작업(단일 선택): 바운딩박스(default), 폴리곤 선택
- 항목(단일 선택): 사람(default), 자동차, 자전거 선택
- 라벨: 설정해둔 라벨 노출 (자동차, 자전거, 사람에 대한 바운딩박스/폴리곤 오토 라벨링 가능)
- 번호 default: 신규 번호 부여

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	13

- 세부 기능 박스에서 작업, 항목, 라벨 선택 후 일반/트랙 클릭 시 오토 라벨링 진행
- 트랙: 오토 라벨링 후 '번호' 변경할 경우 다음 프레임에 일괄 적용
- 순서 참고) 오토 라벨링 클릭 → 작업 클릭 → 항목 클릭 → 라벨 선택 → 트랙/일반 선택
 - ※ 오토 라벨링은 매 프레임 진행해야 함

기술적 고려사항
트래킹, AI Tool, 오토라벨링 기능은 일반적으로 처리 시간이 오래 걸리는 작업이므로, 사용자 UI에서 로딩 바 등 시각적 요소를 통해 작업이 진행 중임을 명확히 안내할 필요가 있음. 객체 복사 후 붙여넣기 시, 완전히 동일한 객체가 존재할 경우, 각 좌표의 위치를 우로 10, 아래로 10 증가 시켜야함.

화면ID	KLID-AI-SC-005	화면명	이미지 조절 패널
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-004		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-004		
화면유형	조회	메뉴경로	[작업자]프로젝트 > 프로젝트 선택 > 이미지 조절 패널
화면개요	이미지 밝기 및 대비를 조절하는 슬라이더와 전체 또는 작업 중 객체의 투명도를 설정할 수 있는 시각 조정 기능 화면 밝기와 대비는 이미지 로드 시점에 자동으로 최적화되는 조정 기능 포함		

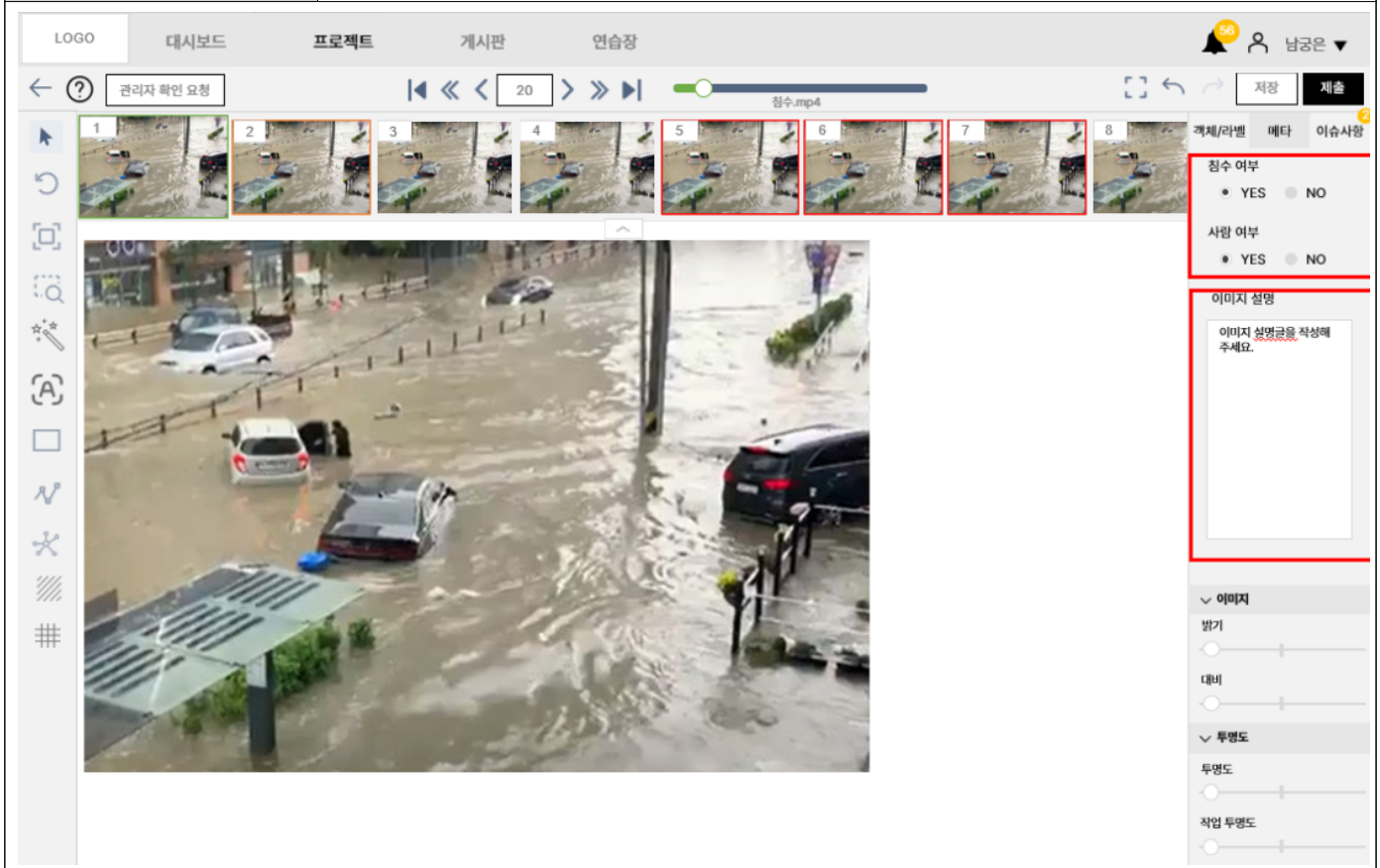


입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
밝기	brightness	number(3)	I / E / H	필수항목
대비	contrast	number(3)	I / E / H	필수항목
투명도	opacity	number(3)	I / E / H	필수항목
라벨 투명도	lblOpacity	number(3)	I / E / H	필수항목
처리 내용				

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	15

이미지가 HTML 캔버스에 그려지면, 밝기/대비 등은 아키텍처 설계서에 정의된 알고리즘을 통해 최적의 값으로 설정되어 노출된다. 이미지 밝기 (-/+) - default: 원본 (가운데 값이 원본 값) - 오른쪽 드래그 드롭 시 원본 대비 밝아짐 처리 - 왼쪽 드래그 드롭 시 원본 대비 어두워짐 처리 - 이미지 밝기는 자동 조정되며, 원본 값 대비 자동 변경에 따라 오른쪽/왼쪽으로 이동 이미지 대비 (-/+) - default: 원본 (가운데 값이 원본 값) - 오른쪽 드래그 드롭 시 색상 대비값 높아짐 처리 - 왼쪽 드래그 드롭 시 색상 대비값 낮아짐 처리 - 이미지 대비는 자동 조정되며, 원본 값 대비 자동 변경에 따라 오른쪽/왼쪽으로 이동 바운딩박스/폴리곤 투명도 (-/+) - default: 50% (가운데 값이 50% 투명도) - 오른쪽 드래그 드롭 시 전체 바운딩박스/폴리곤 투명도 높아짐 - 왼쪽 드래그 드롭 시 전체 바운딩박스/폴리곤 투명도 낮아짐 작업 투명도 (-/+) - default: 50% (가운데 값이 50% 투명도) - 오른쪽 드래그 드롭 시 작업할 때의 바운딩박스/폴리곤 투명도 높아짐 - 왼쪽 드래그 드롭 시 작업할 때의 바운딩박스/폴리곤 투명도 낮아짐	기술적 고려사항
--	---------------------------------

화면ID	KLID-AI-SC-006	화면명	메타 데이터 작성
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-005, KLID-AI-UC-008		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-005, KLID-AI-SD-006		
화면유형	조회/등록/수정	메뉴경로	[작업자]프로젝트 > 프로젝트 선택 > 메타 작성
화면개요	라벨링 대상에 대한 텍스트, 라디오 버튼 등 다양한 형식의 메타 정보를 입력하고 관리할 수 있는 메타 데이터 작성 기능 화면. 이미지 설명 기능 포함		

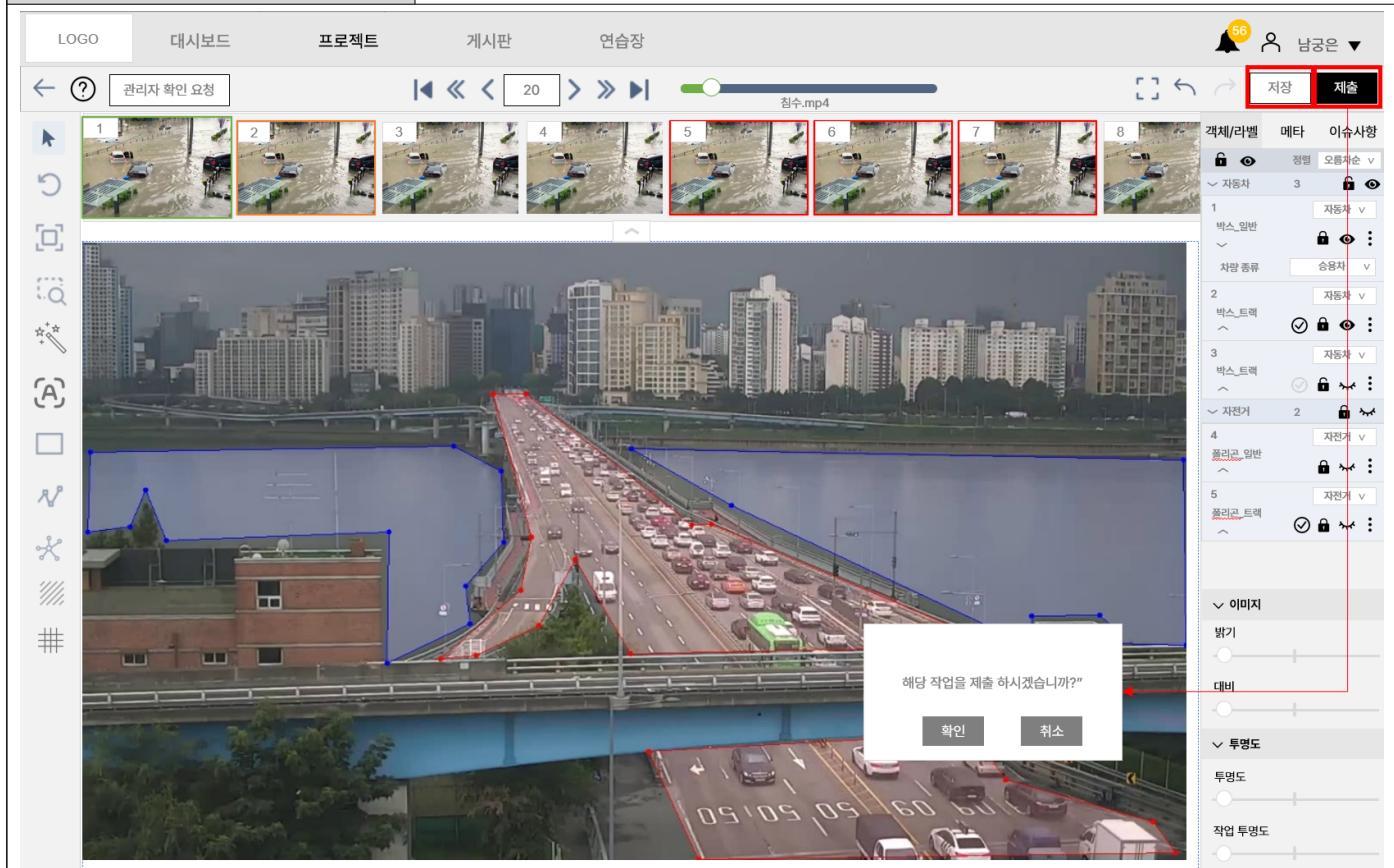


입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트일련번호	pjtSn	number(20)	R / H	필수항목
원시데이터 일련번호	dataRawSn	number(20)	R / H	필수항목
원천데이터 일련번호	dataSrcSn	number(20)	R / H	필수항목
메타 일련번호	lblSn	number(20)	R / H	필수항목
속성	atrb	string(4000) / json	I / E / H	필수항목
순서	sortSeq	number(11)	I / E / H	필수항목

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	17
처리 내용			
변경 가능 메타 - 변경 가능/불가능 메타는 최초 프로젝트 생성 시 관리자가 정함 - 사용자가 직접 텍스트 입력 - 사용자가 작성하는 메타데이터의 경우 한 글자 이상 입력 시 상단 제출 버튼 활성화 - 라벨링을 완료해도 이미지 설명에 한 글자 이상 입력하지 않았으면 제출 버튼 비활성화			
기술적 고려사항			
이미지 설명 항목은 어떤 프로젝트를 생성하더라도 기본으로 포함되도록 시스템에서 공통 항목으로 제공되어야 함.			

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	18

화면ID	KLID-AI-SC-007	화면명	학습 데이터 저장
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-006		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-006		
화면유형	조회/등록/수정	메뉴경로	[작업자]프로젝트 > 프로젝트 선택 > 학습데이터 저장
화면개요	작성이 완료된 학습 데이터를 임시 저장하거나 검수 단계로 제출할 수 있는 데이터 저장 및 제출 기능 화면.		



입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트일련번호	pjtSn	number(20)	R / H	필수항목
원시데이터 일련번호	dataRawSn	number(20)	R / H	필수항목
원천데이터 일련번호	dataSrcSn	number(20)	R / H	필수항목
라벨 일련번호	lblSn	number(20)	R / H	필수항목
트랙사용여부	trckUseYn	string(1)	I / E / H	필수항목
트랙프레임여부	trckFrmYn	string(1)	I / E / H	
트랙아이디	trckId	string(30)	I / E / H	
좌표	point	string(4000)	I / E / H	필수항목
속성	atrb	string(4000)	I / E / H	필수항목
순서	sortSeq	number(11)	I / E / H	필수항목

메타 일련번호	lblSn	number(20)	R / H	필수항목
속성	atrb	string(4000) / json	I / E / H	필수항목
순서	sortSeq	number(11)	I / E / H	필수항목
원천데이터 이미지 URL	srcFileUrl	string(500)	R / O	필수항목
원천 데이터 썸네일 URLs	thmbFileUrls	string(500)	R / O	필수항목

처리 내용

- 저장

- ‘저장’ 버튼 클릭 시 해당 프레임 저장
- 제출

- ‘제출’ 버튼은 해당 영상의 마지막 프레임에 노출

- ‘제출’ 버튼은 모든 프레임에 1번 이상의 저장이 발생하고, 관리자 확인 요청이 완료되지 않은 프레임이 없을 때 활성화됨

- ‘제출’ 버튼 클릭 시 해당 데이터는 검사자에게 제출되며, 아래 문구의 팝업이 노출됨

- “해당 작업을 제출하시겠습니까?”

- ‘확인’ 클릭 시 작업 제출이 완료되며, 다음 영상으로 이동

- ‘취소’ 클릭 시 작업 제출이 취소되며, 팝업창이 닫힘

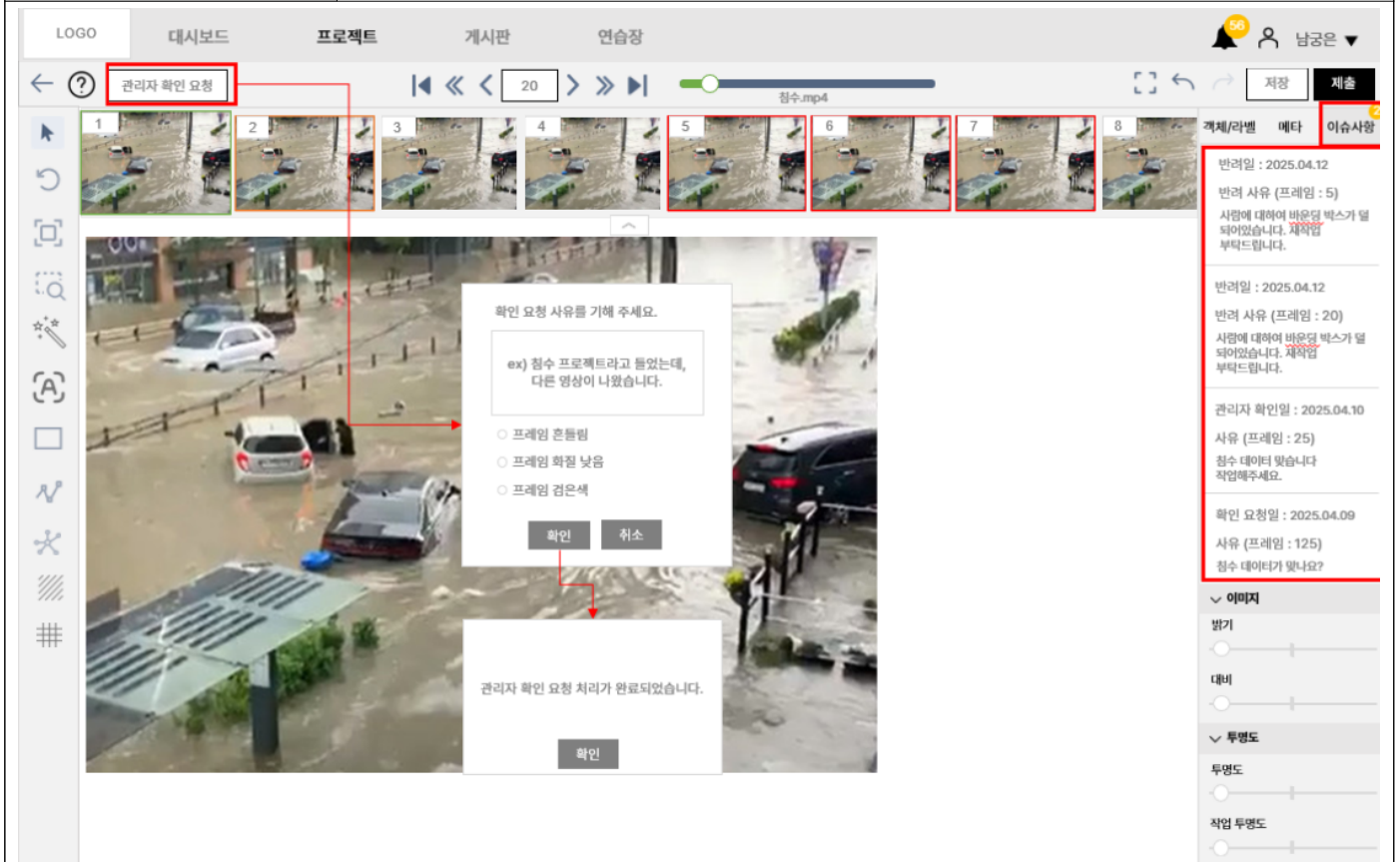
기술적 고려사항

작업자의 제출 및 저장에 대해서는 아래의 상태전이 표에 따라 상태가 갱신되어야 함

데이터 상태		데이터 상세 상태		진행상태	원천상태	작업자	검사자1	검사자2	비고	OWNER	단계 차수(M)	검사 차수(N)
(data_status)		(data_dtl_status)										
변환대기	PENDING									ADMIN, MGR	0	0
변환중	PROC									ADMIN, MGR	0	0
변환오류	FAIL									ADMIN, MGR	0	0
대기	WAIT	배정 대기	WAIT		배정대기					ADMIN, MGR	1	0
작업중	IMG	배정 완료	ASSIGN	가공중	배정완료	배정 완료				WOKER(M)	1	0
		임시 저장	WK_SAVE	가공중	배정완료	임시 저장				WOKER(M)	1	0
		배정대기	WAIT	가공완료	가공 완료				검사자 없을 때의 검사 요청	REVIEWER(M)	1	1
		검사 요청	REQ	1차검수중	가공 완료		검사 요청			REVIEWER(M)	1	1
		임시 승인	RV_APPR	1차검수중	가공 완료		임시 승인			REVIEWER(M,N)	1	1
		임시 반려	RV_REJECT	1차검수중	가공 완료		임시 반려			REVIEWER(M,N)	1	1
		검사 반려	REJECT	1차검수중	1차 검사 반려	검사 반려				WORKER(M)	1	0
		배정대기	WAIT	1차검수완	1차 검사 완료				검사자 없을 때의 검사 요청	REVIEWER(M,N)	1	2
		검사 요청	REQ	2차검수중	1차 검사 완료			검사 요청		REVIEWER(M,N)	1	2
		임시 승인	RV_APPR	2차검수중	1차 검사 완료			임시 승인		REVIEWER(M,N)	1	2
		임시 반려	RV_REJECT	2차검수중	1차 검사 완료			임시 반려		REVIEWER(M,N)	1	2
		검사 반려	REJECT	2차검수중	2차검수 반려		검사 반려			REVIEWER(M,N-1)	1	1
		배정 대기	WAIT		2차 검사 완료					ADMIN, MGR	2	0
		최종 완료	DONE	완료	최종 완료			작업완료	작업완료		2	2
관리자	ISSUE					관리자 요청	관리자 요청	관리자 요청				
폐기	DISCARD					폐기	폐기	폐기				

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	20

화면ID	KLID-AI-SC-008	화면명	이슈 확인
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-007		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-007		
화면유형	조회/등록/수정	메뉴경로	[작업자]프로젝트 > 프로젝트 선택 > 이슈 확인
화면개요	학습 데이터의 원천 데이터에 대해 품질 문제나 오류 사항을 등록하고 관리할 수 있는 이슈 등록 기능 화면.		



The screenshot displays the CCTV management system interface. At the top, there are tabs for '대시보드' (Dashboard), '프로젝트' (Project), '계사판' (Camera View), and '연습장' (Practice Field). The main area shows a video player with a timeline of frames. A dialog box titled '관리자 확인 요청' (Request for Administrator Confirmation) is overlaid on the video, asking the user to confirm the reason for the request. The dialog box lists three reasons: '프레임 흔들림' (Frame shaking), '프레임 화질 낮음' (Low frame quality), and '프레임 검은색' (Frame black). The user can click '확인' (Confirm) or '취소' (Cancel). The right side of the interface shows a list of issues with details such as '변리일' (Revision Date), '변리 사유' (Revision Reason), and '관리자 확인일' (Administrator Confirmation Date).

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트일련번호	pjtSn	number(20)	R / H	필수항목
원시데이터일련번호	dataRawSn	number(20)	R / H	필수항목
원천데이터일련번호	dataSrcSn	number(20)	R / H	필수항목
프레임번호	frmNo	number(11)	R / H	필수항목
이슈유형코드	issueTypeCd	string(10)	I / H	필수항목
이슈상세 코드	IssueDtlTypeCd	string(10)	I / E	필수항목
이슈내용	IssueCn	string(4000)	I / E	필수항목
처리 내용				

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	21

관리자 확인 버튼

- 클릭 시 사유 입력 가능한 팝업 노출 “확인 요청 사유를 기재해 주세요.”
- ‘확인’ 버튼은 사유를 한 글자 이상 입력하거나, 하단 라디오 버튼 클릭 시 활성화
- ‘취소’ 버튼 클릭 시 관리자 확인 요청은 취소되며, 팝업창이 닫힘
- 사유 기재, 라디오 버튼 클릭 후 ‘(3-2) 확인’ 클릭 시 관리자 확인 요청 처리가 완료되며, (3-4) 팝업 노출
- “관리자 확인 요청 처리가 완료되었습니다.”
- ‘확인’ 클릭 시 다음 영상으로 이동
- 관리자 확인 요청으로 보낸 프레임은 확인은 가능하나, 작업은 불가능
- 관리자가 확인 완료하여 재배정했을 경우 다시 작업 가능, 폐기했을 경우 프레임이 사라짐

승인/반려

- 반려된 클립 중 검수자가 승인한 프레임은 볼 수 있으나, 작업은 불가능 처리
- 반려된 프레임만 수정 가능

이슈 사항 노출

- 이슈 사항은 클립 영상 전체에 대해 관리되며, 모든 프레임의 내용이 포함됨
- 데이터 리스트에서 반려된 작업자가 재작업을 위해 클릭할 경우(반려된 작업의 경우) 이슈 사항이 열린 형태로 노출
- 데이터 리스트에서 관리자 확인 요청으로 보냈던 데이터가 다시 배정되어 재작업을 위해 클릭할 경우, 이슈 사항이 열린 상태로 노출

이슈 사항

- ‘이슈 사항’ 클릭 시 반려 이력과 관리자 확인 요청 이력 노출
- 상단 숫자는 반려된 횟수(영상 클립 단위)로 노출

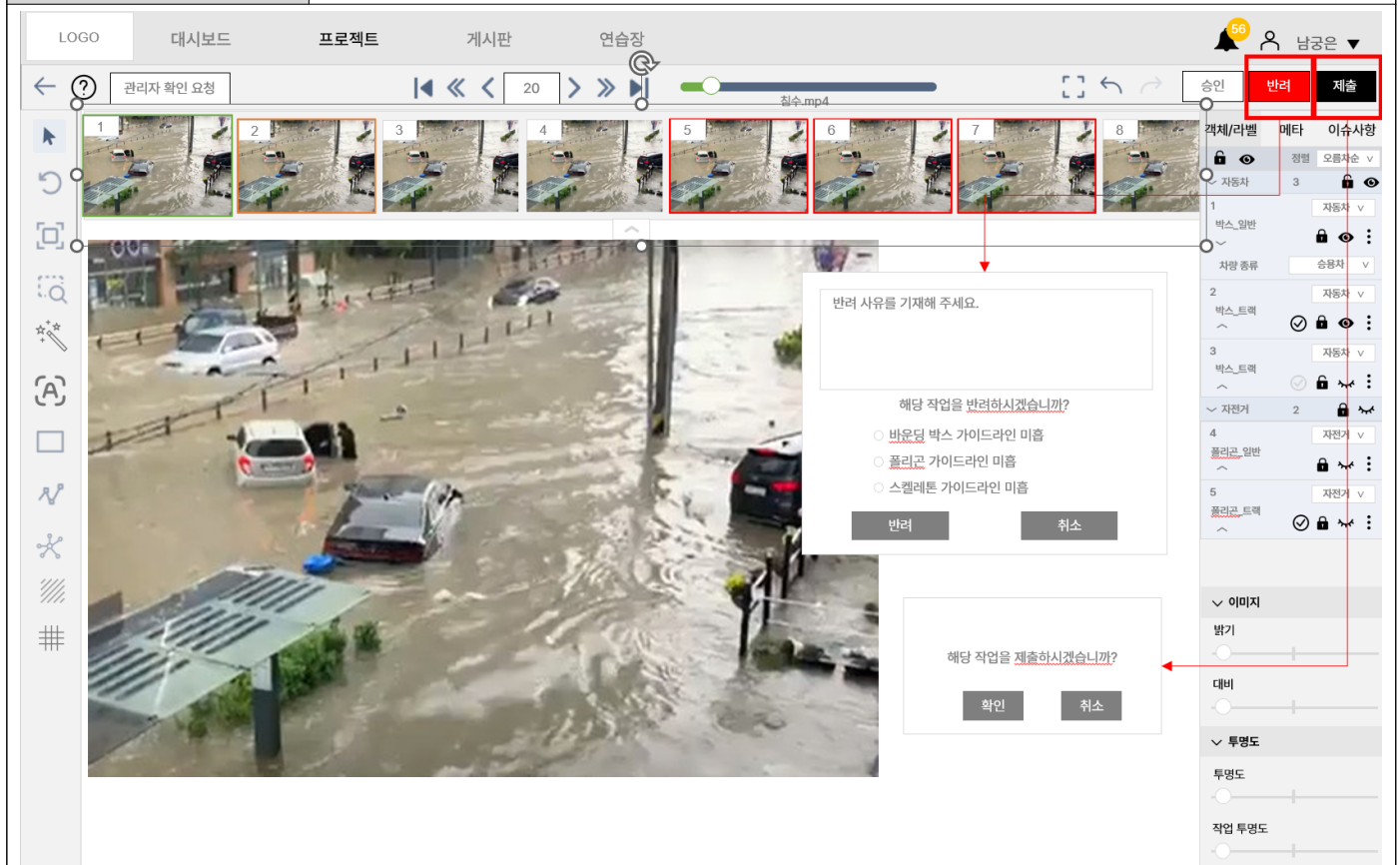
사유

- 사유는 최근 일자를 기준으로 노출
- 해당 창에서는 프레임별로 검수자가 반려한 사유, 관리자 확인 요청으로 데이터를 보낸 사유, 관리자가 확인하여 재배정한 사유를 확인 가능

기술적 고려사항

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	22

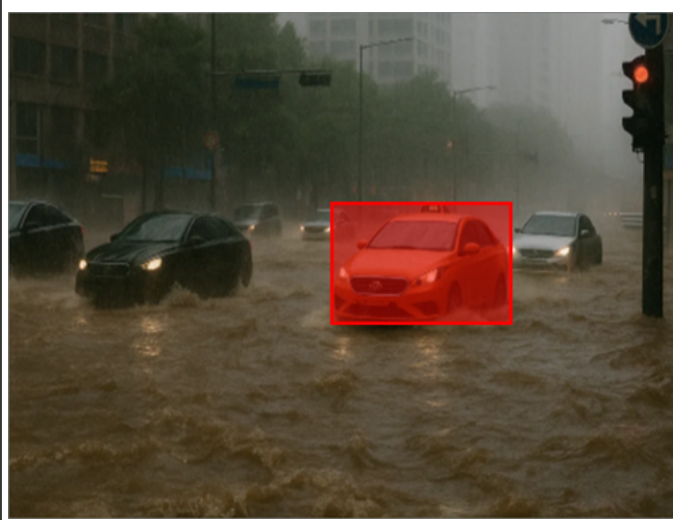
화면ID	KLID-AI-SC-009	화면명	검수 작업
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-007		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-007		
화면유형	조회/등록/수정	메뉴경로	[검수자]프로젝트 > 프로젝트 선택 > 검수 작업
화면개요	검수자가 라벨링된 학습 데이터를 프레임 단위로 확인하고 승인 또는 반려 처리할 수 있는 학습 데이터 검수 관리 기능 화면.		



입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트일련번호	pjtSn	number(20)	R / H	필수항목
원시데이터일련번호	dataRawSn	number(20)	R / H	필수항목
원천데이터일련번호	dataSrcSn	number(20)	R / H	필수항목
프레임번호	frmNo	number(11)	R / H	필수항목
이슈유형코드	issueTypeCd	string(10)	I / H	필수항목
이슈상세코드	IssueDtITypeCd	string(10)	I / E	필수항목
이슈내용	IssueCn	string(4000)	I / E	필수항목
처리 내용				
* 검수 기준 (바운딩박스/폴리곤 예시)				

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	23

- 바운딩 박스의 경우 객체(사람, 자동차 등)의 전체가 커버되도록 하며, 박스 안에 객체 이외의 여백을 최소화



통과



불량
(객체의 크기보다 바운딩 박스가 작은 경우)

- 폴리곤의 경우 객체(침수 영역 등)의 가시 영역 외곽선에 따라 점을 찍으며 라벨링 진행



통과



불량
(폴리곤 영역에 다른 객체가 포함되는 바운딩 경우)

검수자 화면

- 검수자 화면의 경우 '반려', '승인(작업자 '저장' 기능)' 버튼 외에는 작업자 화면과 동일
- 검수자도 작업을 직접 수정 가능
- 검수자도 검수하면서 프레임 단위로 승인해야 함
- 제출 전까지 프레임의 상태값을 승인, 반려로 계속 변경 가능

반려

- 반려 버튼 클릭 시 반려 사유 입력 가능한 팝업 노출
- “반려 사유를 기재해 주세요.”
- ‘반려’ 버튼은 사유를 한 글자 이상 입력하거나, 하단 라디오 버튼 클릭 시 활성화
- ‘반려’ 버튼 클릭 시 해당 작업이 반려 처리되며, 상단 부분에서 해당 프레임의 테두리가 주황색으로 변경됨
- ‘취소’ 버튼 클릭 시 반려가 취소되며, 팝업창이 닫힘
- 반려 내역은 누적되다가 최종 ‘제출’ 버튼 클릭 시 해당 영상이 반려 처리되고, 해당 작업이 작업자에게 전달됨
- 1차 검수자가 승인한 작업을 2차 검수자가 반려했을 경우, 1차 검수자는 해당 작업물을 작업자에게 반려할 수 없음 (반려 버튼 비활성화)
- 2차 검수자가 최종 승인한 작업을 관리자가 반려했을 경우, 2차 검수자는 해당 작업을 1차 검수자에게 반려할 수 없음 (반려 버튼 비활성화)

제출

- ‘제출’ 버튼은 해당 영상의 마지막 프레임에 노출
- ‘제출’ 버튼은 모든 프레임에 1번 이상의 승인 또는 반려가 발생하고, 관리자 확인 요청이 완료되지 않은 프레임이 없을 때 활성화됨
- ‘제출’ 버튼 클릭 시 해당 데이터는 반려가 있을 경우 작업자에게, 반려가 없을 경우 2차 검수자 또는 관리자에게 제출되며, 아래 문구의 팝업이 노출됨
- “해당 작업을 제출하시겠습니까?”
- ‘확인’ 클릭 시 작업 제출이 완료되며, 다음 영상으로 이동
- ‘취소’ 클릭 시 작업 제출이 취소되며, 팝업창이 닫힘

기술적 고려사항

검수자의 제출 및 저장에 대해서는 아래의 상태천이 표에 따라 상태가 갱신되어야 함

데이터 상태 (data_status)		데이터 상세 상태 (data_dtl_status)		진행상태	원천상태	작업자	검수자1	검수자2	비고	OWNER	단계 차수(M)	검수 차수(N)
변환대기	PENDING									ADMIN, MGR	0	0
변환중	PROC									ADMIN, MGR	0	0
변환오류	FAIL									ADMIN, MGR	0	0
대기	WAIT	배정 대기	WAIT		배정대기					ADMIN, MGR	1	0
작업중	IMG	배정 완료	ASSIGN	가공중	배정완료	배정 완료				WOKER(M)	1	0
		임시 저장	WK_SAVE	가공중	배정완료	임시 저장				WOKER(M)	1	0
		배정대기	WAIT	가공완료	가공 완료				검수자 없을 때의 검수 요청	REVIEWER(M)	1	1
		검수 요청	REQ	1차검수중	가공 완료		검수 요청			REVIEWER(M)	1	1
		임시 승인	RV_APPR	1차검수중	가공 완료		임시 승인			REVIEWER(M,N)	1	1
		임시 반려	RV_REJECT	1차검수중	가공 완료		임시 반려			REVIEWER(M,N)	1	1
		검수 반려	REJECT	1차검수중	1차 검수 반려	검수 반려				WORKER(M)	1	0
		배정대기	WAIT	1차검수완	1차 검수 완료				검수자 없을 때의 검수 요청	REVIEWER(M,N)	1	2
		검수 요청	REQ	2차검수중	1차 검수 완료			검수 요청		REVIEWER(M,N)	1	2
		임시 승인	RV_APPR	2차검수중	1차 검수 완료			임시 승인		REVIEWER(M,N)	1	2
		임시 반려	RV_REJECT	2차검수중	1차 검수 완료			임시 반려		REVIEWER(M,N)	1	2
		검수 반려	REJECT	2차검수중	2차검수 반려		검수 반려			REVIEWER(M,N-1)	1	1
배정 대기	WAIT				2차 검수 완료					ADMIN, MGR	2	0
최종 완료	DONE	최종 완료	DONE	완료	최종 완료		작업완료	작업완료			2	2
관리자	ISSUE					관리자 요청	관리자 요청	관리자 요청				
폐기	DISCARD					폐기	폐기	폐기				

화면ID	KLID-AI-SC-010	화면명	프로젝트 생성
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-009, KLID-AI-UC-014		
관련 시퀀스도 ID	KLID-GA-SD-008		
화면유형	생성	메뉴경로	[관리자]프로젝트 > 담당 프로젝트 > 프로젝트 생성
화면개요	영상 분석 목적에 따라 유형별 라벨링 기준을 설정하고, 이에 따라 프로젝트를 생성 및 구성할 수 있는 프로젝트 생성 기능 화면		

LOGO

대시보드

프로젝트 관리

영상/이미지 관리

업로드/생성 데이터 관리

사용자 관리

게시판

업로드/생성

  관리자_1 ▼

 > 프로젝트 관리 > 담당 프로젝트 > 프로젝트 생성 > 프로젝트 정보

프로젝트명 *

프로젝트 설명 (선택)

데이터 유형 *

 동영상

목표 데이터 수량 (선택)

도움말

[작업 가이드]
바운딩 박스(트랙) : 하나의 프레임에서 생성하면 전체 프레임에 적용

[단축키 가이드]
Ctrl + z : 실행 취소
Ctrl + y : 실행 취소
F12 : 전체 화면으로 보기

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트 이름	pjtNm	string(200)	I / E	필수항목
프로젝트 설명	pjtCn	string(4000)	I / E	
프로젝트 데이터 유형	pjtDataTypeCd	string(10)	I / E	필수항목
목표수량	goalCnt	number(20)	I / E	
프로젝트 도움말	pjtHlpCn	string(4000)	I / E	필수항목
처리 내용				

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	26

프로젝트명 - 필수 작성 - 미입력 시 하단의 '다음' 버튼이 활성화되지 않음 프로젝트 설명 - 필수 작성 아님 - 텍스트 입력 가능 데이터 유형 선택 버튼 - 필수 선택 - 이미지/동영상 중 선택 (default 없음) - 선택한 항목은 '프로젝트 관리 리스트의 데이터 유형'에 반영됨 목표 데이터 수량 - 필수 작성 아님 - 해당 프로젝트의 목표 데이터 수량 입력 - 숫자만 입력 가능 도움말 - 작업자 화면에 노출되는 도움말 작성
기술적 고려사항

화면ID	KLID-AI-SC-011	화면명	라벨 및 속성 생성
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-009, KLID-AI-UC-014		
관련 시퀀스도 ID	KLID-GA-SD-008		
화면유형	생성	메뉴경로	[관리자]프로젝트 > 담당 프로젝트 > 프로젝트 생성 > 라벨 및 속성 생성
화면개요	프로젝트 생성 시 라벨과 해당 라벨에 연결된 속성을 정의하고 제어할 수 있는 라벨 및 속성 설정 기능 화면		

메타 생성

텍스트

라디오 버튼

질문을 작성해주세요

텍스트

라디오 버튼

질문을 작성해주세요

오전

오후

저녁

밤

추가

메타 추가하기

라벨 생성

사람

person

바운딩 박스

속성명

여자 X

남자 X

모름 X

라벨명

속성명

라벨 ID (영어, 숫자만 입력 가능)

폴리곤

선택

바운딩박스

폴리곤

스켈레톤

라벨 색상

Hex #f599b9

라벨

색상

라벨 추가하기

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
메타아이디	metaId	string(30)	I / E	메타 사용 시 필수
메타유형 코드	metaTypeCd	string(10)	I / E	메타 사용 시 필수
메타내용	metaCn	string(4000)	I / E	메타 사용 시 필수
메타속성정보	atrbInfo	string(4000) / json	I / E	메타 사용 시 필수
라벨아이디	lblId	string(30)	I / E	라벨 사용 시 필수
가공유형 코드	prcTypeCd	string(10)	I / E	라벨 사용 시 필수
라벨명	lblNm	string(200)	I / E	라벨 사용 시 필수

CUDO 컨소시엄 COMMUNICATION	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서			Version	Page
				1.1	28
라벨색상	lblColr	string(7)	I / E	라벨 사용 시 필수	
라벨내용	lblCn	string(4000)	I / E	라벨 사용 시 필수	
라벨속성정보	atrbInfo	string(4000) / json	I / E		
정렬순서	sortSeq	number(11)	I / E / H		
처리 내용					
메타 데이터 - 텍스트 - 가공자 화면 메타 탭에 노출 - 질문 작성 시 가공자 화면에 질문과 함께 텍스트 입력칸 노출 - 질문 미입력 시 '다음' 버튼 비활성화 메타 데이터 - 라디오 버튼 - 가공자 화면 메타 탭에 노출 - 질문, 선택 항목 작성 시 가공자 화면에 질문과 함께 선택 항목 노출 (단일 선택) - '추가' 클릭 시 '옵션#(번호)'로 선택 항목 추가 가능 - 질문 미입력 시 '다음' 버튼 비활성화 메타 추가하기 - Default: 클릭 시 하단에 텍스트 메타 생성 - 상단 버튼을 통해 텍스트/라디오 버튼 변경 가능하며, 작성 후 형식 변경 시 기존에 작성 중이던 항목은 사라짐 라벨 생성 - 라벨명 - 라벨명 입력창 - 라벨명 미입력 시 '다음' 버튼 비활성화 라벨 생성 - 라벨 ID - 라벨 ID 입력창 - 라벨 ID 입력창에는 영어와 숫자만 입력 가능 - 라벨 ID는 추후 JSON 파일 생성 시 사용 예정 - 라벨 ID 미입력 시 '다음' 버튼 비활성화 라벨 생성 - 가공 유형 - 셀렉트 박스 형태로, 클릭 시 셀렉트 박스 노출 - 유형: 선택(default), 바운딩박스, 폴리곤, 스켈레톤 - 가공 유형 미선택 시 '다음' 버튼 비활성화 라벨 생성 - 색상 - 클릭 시 색상 선택 팝업 노출 - Default: 붉은색					

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	29

- 취소/닫기: 팝업창 닫힘
- 확인: 선택한 색상으로 변경되며 팝업창 닫힘

라벨 삭제

- 클릭 시 해당 라벨 삭제 처리

속성 입력창

- 해당 라벨과 연관된 속성 입력창
- 작성 시 작업자 화면에 속성이 노출되어 선택할 수 있음
- 입력창에 텍스트 입력 후 Enter 키 입력 시 오른쪽에 해당 속성 생성되며, 입력창에는 '속성명' 텍스트 노출
- 'X' 클릭 시 해당 속성 삭제
- 사용자 화면 default 속성명은 관리자가 처음 작성한 속성명

기술적 고려사항

화면ID	KLID-AI-SC-012	화면명	작업자 통계
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-011		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-010		
화면유형	조회	메뉴경로	[작업자]대시보드
화면개요	작업자가 처음 로그인 시 배정된 프로젝트와 진행 현황, 작업 통계를 한눈에 확인할 수 있는 대시보드 화면		

[illegible]

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
(REQ)프로젝트일련번호	pjtSn	number(20)	I / E / O	필수항목
(REQ)시작일	startYmd	string(8)	I / E / O	필수항목
(REQ)종료일	EndYmd	string(8)	I / E / O	필수항목
(REQ)유형	type	string(10)	I / E / O	필수항목
(RES)날짜	statYmd	string(8)	O / R	필수항목
(RES)단계-권한	stg	number(20)	O / R	필수항목
(RES)배정대기	wait	number(20)	O / R	필수항목
(RES)배정	assign	number(20)	O / R	필수항목
(RES)1차 검수 완료	appr1	number(20)	O / R	필수항목
(RES)2차 검수 완료	appr2	number(20)	O / R	필수항목

- 1) YYYY-MM-DD 표기
- 2) 디폴트 값이 있는 경우 표기
- 3) 캘린더 아이콘 클릭 시 datepicker 노출
- 4) datepicker에서 선택한 일자가 입력 박스에 표기됨
 - ↳ 시작일자보다 종료일자가 빠를 경우, 시작일자와 종료일자가 자동으로 변경됨
- 5) 직접 입력 불가

CUDO 컨소시엄 COMMUNICATION	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	31
월별/일별 - 월별/일별 버튼 선택 - Default: 월별 - 월별 선택 시 하단의 작업 내역 데이터를 월별로 노출, 일별 선택 시 하단의 작업 내역 데이터를 일별로 노출 다운로드 - 클릭 시 엑셀 파일로 대시보드 다운로드 진행 업데이트 시간 - 매일 매시 정각에 통계 업데이트 단계 - 최초에 설정한 프로젝트의 단계까지만 표기 대시보드 일자 - 설정한 기간을 기준으로 오름차순 표기 - 권한 순서: 1단계 작업자 → 2단계 2차 검수자 순서로 표기			
기술적 고려사항			
없음			

CUDO
COMMUNICATION

컨소시엄

AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축

사용자 인터페이스 설계서

Version

1.1

Page

32

화면ID	KLID-AI-SC-013	화면명	작업자 현황	
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-011			
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-010			
화면유형	조회	메뉴경로	프로젝트	
화면개요	작업자가 배정받은 프로젝트 목록과 각 프로젝트의 진행 현황을 확인할 수 있는 프로젝트 관리 목록 화면			

프로젝트

1	프로젝트명	배정	작업중	반려	관리자 확인 요청
	프로젝트 A	4	350	42	10
	쓰러짐 인지 프로젝트	4	251	14	15

입출력 항목

항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트명	pjtNm	string(200)	O / R	필수항목
배정	wait	number(20)	O / R	필수항목
작업중	work	number(20)	O / R	필수항목
반려	reject	number(20)	O / R	필수항목
관리자 확인 요청	issue	number(20)	O / R	필수항목

처리 내용

프로젝트 목록

- 프로젝트 목록 클릭 시 해당 프로젝트 작업 리스트 화면으로 이동

- 본인에게 배정된 프로젝트만 노출

- 배정: 배정 상태인 데이터 수 (클립)

- 작업 중: 현재 작업 진행 중인 클립의 프레임 수
(클립 A만 작업 중일 경우, 클립 A의 프레임 수만 노출)

- 반려: 반려된 프레임 수
(본인이 최종 검수자 작업만 할 경우 해당 열은 0으로 처리)

- 관리자 확인 요청: 사용자가 관리자 확인 요청으로 보낸 프레임 수

기술적 고려사항

없음

화면ID	KLID-AI-SC-014	화면명	영상 클립별 작업 현황
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-011		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-010		
화면유형	조회	메뉴경로	[작업자] 프로젝트 > 프로젝트 선택
화면개요	프로젝트 내 클립 영상 단위로 구축 진행 현황과 작업 이력을 확인할 수 있는 데이터 리스트 관리 화면		

🏠 > 프로젝트 > 프로젝트 A

프로젝트 A

데이터 상태

전체

검색어

검색어를 입력하세요.

조회

작업 배정

총 00건

순번	ID	단계-작업	남은 작업 / 전체 프레임 수	데이터 상태	배정일
1	101	1단계-가공	200 / 200	배정 완료	0000.00.00
2	102	1단계-가공	2 / 200	관리자 확인 요청 2, 임시 저장 198	0000.00.00
3	103	1단계-가공	200 / 200	배정 완료	0000.00.00
4	104	1단계-가공	200 / 200	배정 완료	0000.00.00
5	105	1단계-가공	200 / 200	배정 완료	0000.00.00
6	106	1단계-가공	200 / 200	배정 완료	0000.00.00
7	107	1단계-가공	200 / 200	배정 완료	0000.00.00
8	108	1단계-가공	3 / 200	관리자 확인 요청 1, 검수 반려 2	0000.00.00
9	109	2단계-1차 검수	200 / 200	검수 요청	0000.00.00
10	110	2단계-1차 검수	146 / 200	관리자 확인 요청 2, 임시 승인 53, 임시 반려 1	0000.00.00
11	111	2단계-1차 검수	4 / 200	관리자 확인 요청 1, 검수 반려 3	0000.00.00
12	112	2단계-2차 검수	149 / 200	관리자 확인 요청 2, 임시 승인 53	0000.00.00
13	113	2단계-2차 검수	149 / 200	관리자 확인 요청 2, 임시 승인 53	0000.00.00
14	114	2단계-2차 검수	149 / 200	관리자 확인 요청 2, 임시 승인 53	0000.00.00
15	115	2단계-2차 검수	149 / 200	관리자 확인 요청 2, 임시 승인 53	0000.00.00

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
데이터 상태	paramType	string(10)	I / E / O	
검색어	paramWord	string(10)	I / E / O	
순번	seq	number	O / R	필수항목
ID	dataSrcSn	number	O / R	필수항목
단계-작업	stgText	string(30)	O / R	필수항목
남은 작업 / 전체 프레임 수	workText	string(30)	O / R	필수항목
데이터 상태	statsText	string(200)	O / R	필수항목
배정일	regDate	string(8)	O / R	필수항목
처리 내용				
데이터 상태 선택박스				

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	34

- 전체(default) / 배정 완료 / 임시 저장 / 검수 요청 / 검수 반려 / 임시 승인 / 임시 반려 / 관리자 확인 요청
- 셀렉트박스 선택 후 '조회' 버튼 클릭 시, 하단 리스트에 상태값 반영
(ex. '저장'으로 검색 시, 저장된 프레임이 있는 데이터 전체 노출)

검색창

- 검색어 입력 후 '조회' 버튼 클릭 시, 해당 검색어가 포함된 리스트가 하단에 노출
- 검색어에서는 ID 검색 가능

데이터 건수

- 최초 입장 시 보유 중인 배정된 데이터의 총 건수
- 검색 시 하단 리스트에 노출된 데이터의 총 건수

데이터 리스트

- 작업자 데이터 리스트는 ID 번호를 기준으로 오름차순 정렬
- ID: 데이터별 ID (클립 ID)
- 단계-작업: 배정받은 데이터의 단계, 동일 프로젝트에서 여러 권한을 가질 수 있음
(ex. 가공, 검수 권한을 둘 다 가질 수 있음)
- 남은 작업 / 프레임 수: 진행해야 하는 남은 작업 수 / 전체 프레임 수
- 데이터 상태
 - ↳ 배정 완료 / 검수 요청: 배정받은 상태
 - ↳ 검수 반려: 반려된 프레임 수
 - ↳ 임시 반려: 반려한 프레임 수
 - ↳ 임시 저장 / 임시 승인: 저장/승인한 프레임 수
 - ↳ 관리자 확인 요청: 해당 데이터 중 관리자 확인 요청으로 보낸 프레임 수이며, 관리자가 확인을 완료할 때까지 해당 영상을 제출할 수 없음

작업 배정

- '작업 배정' 버튼 클릭 시 데이터 배정 (가공, 검수 둘 다 배정 가능)
- 기존 데이터(관리자 확인 요청 제외)가 10개 이하일 경우 아래 문구의 팝업 노출 및 데이터 15개 배정
- 배정할 데이터가 15개 이하로 남았을 경우, 해당 데이터 전체 배정
- "데이터가 배정되었습니다."
- 기존 데이터(관리자 확인 요청 제외)가 11개 이상일 경우 아래 문구의 팝업 노출 및 데이터 배정 실패
- "기존 데이터를 먼저 작업해 주신 후 작업 배정 버튼을 클릭해 주세요."
- 배정할 데이터가 없을 경우 아래 문구의 팝업 노출 및 데이터 배정 실패
- "배정할 데이터가 없습니다."
- '확인' 클릭 시 팝업창 닫힘
- 한 작업자에게 1단계-가공, 2단계-가공 권한이 모두 배정되어 있을 경우,
해당 작업자가 '작업 배정' 버튼 클릭 시 '1단계-가공' 작업이 우선 배정되며,
1단계-가공 작업이 없을 경우 2단계-가공 작업이 배정됨

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	35
- 한 작업자에게 1단계-가공, 1단계-검수 권한이 모두 배정되어 있을 경우, 해당 작업자가 ‘작업 배정’ 버튼 클릭 시 ‘1단계-가공’ 작업이 우선 배정되며, 1단계-가공 작업이 없을 경우 1단계-검수 작업이 배정됨			
기술적 고려사항			

화면ID	KLID-AI-SC-015	화면명	프로젝트별 진행 현황
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-011		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-010		
화면유형	조회	메뉴경로	[관리자] 프로젝트 > 담당 프로젝트
화면개요	학습 프로젝트별로 프로젝트의 상태와 데이터 구축 진행 현황을 확인할 수 있는 프로젝트 상태 조회 화면		

담당 프로젝트

데이터 유형

☒ 전체
 ☐ 이미지
 ☐ 동영상

프로젝트 상태

전체 ▾

검색어

조회

총 5건

프로젝트 생성

순번	프로젝트명	프로젝트 설명	데이터 유형	프로젝트 상태	현재 데이터 수량 / 목표 데이터 수량	총 단계	생성일	완료 여부
5	프로젝트 A		IMAGE	진행중	5 / 10000	3	2023-07-01	완료
4	프로젝트 B		VIDEO	완료	5 / 5000	1	2023-08-01	완료 취소
3	프로젝트 C		VIDEO	진행중	5 / 3000	3	2023-08-01	완료
2	프로젝트 D		IMAGE	대기	5 / 10000	2	2023-07-01	완료
1	프로젝트 생성 시 이름 명확히 작성 필요		IMAGE	진행 완료	20000	2	2023-08-01	완료

입출력 항목

항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
데이터 유형	paramDataType	string(10)	I / E / O	
프로젝트 상태	paramSttsCd	string(10)	I / E / O	
검색어	paramKeyword	string(200)	I / E / O	
순번	seq	number(20)	O / R	
프로젝트명	pjtNm	string(200)	O / R	필수항목
프로젝트 설명	pjtCn	string(4000)	O / R	
데이터 유형	pjtDataTypeCd	string(10)	O / R	필수항목
프로젝트 상태	pjtSttsCd	string(10)	O / R	필수항목
전체 데이터 수량	procCnt	number(20)	O / R	필수항목
목표 데이터 수량	goalCnt	number(20)	O / R	필수항목
총 단계	stgCycl	number(11)	O / R	필수항목
생성일	regYmd	string(8)	O / R	필수항목
완료여부	ddlInYn	string(1)	O / R	필수항목

처리 내용

데이터 유형 / 프로젝트 상태

- 데이터 유형 항목: 전체(default), 이미지, 동영상
- 프로젝트 상태 항목: 전체(default), 대기(작업 안 된 상태), 진행 중, 완료

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	37

- 셀렉트박스/라디오 버튼 선택 후 '조회' 버튼 클릭 시 하단 리스트에 상태값 반영

검색창

- 검색어(프로젝트명) 입력 후 '조회' 버튼 클릭 시, 해당 검색어가 포함된 리스트가 하단에 노출

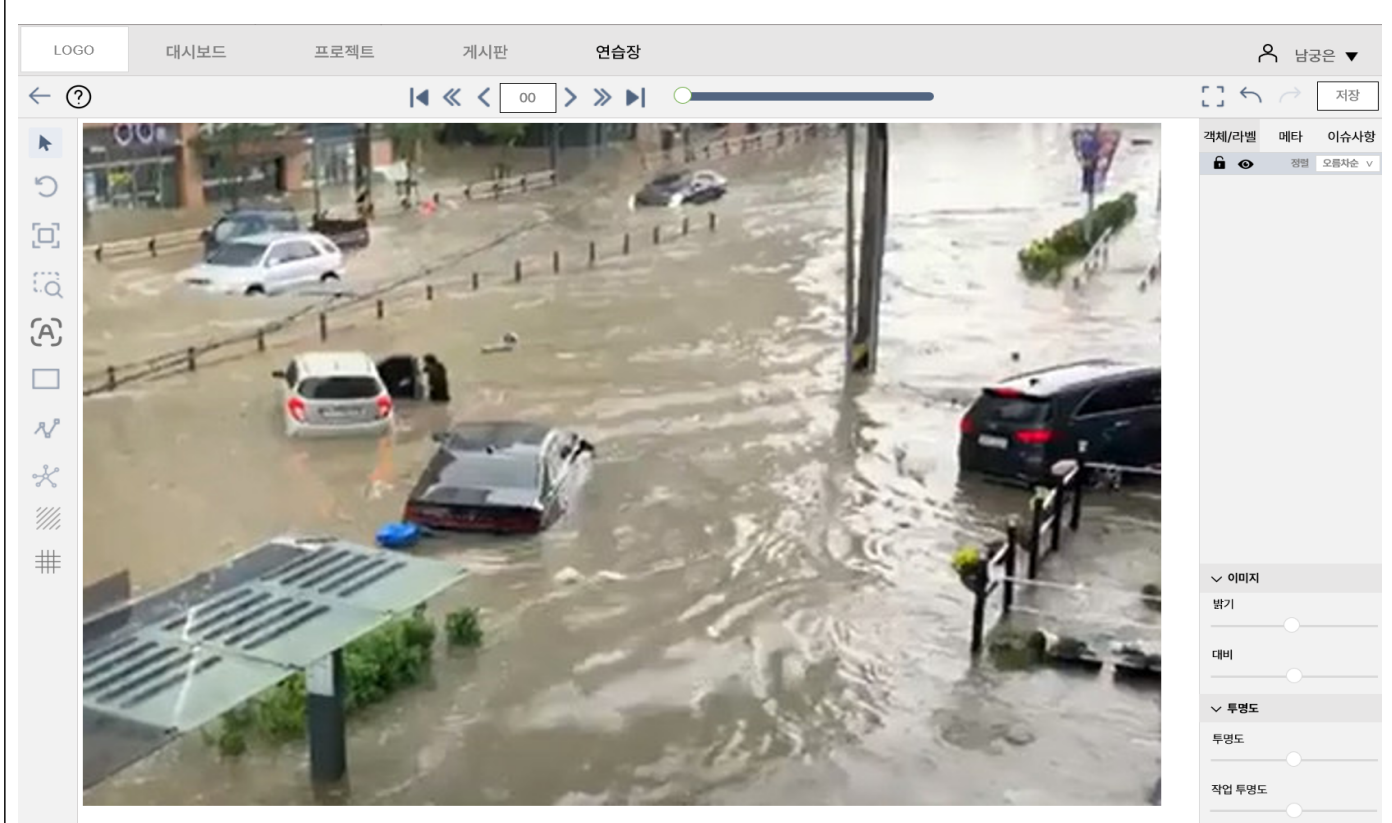
프로젝트 리스트

- 프로젝트 담당자는 자신이 담당한 프로젝트 리스트만 확인 가능하며, 관리자는 전체 프로젝트 확인 가능
- 프로젝트 상태는 "대기 → 진행 중 → 완료" 순으로 노출
- 프로젝트 상태가 동일할 경우, 프로젝트명을 기준으로 내림차순 정렬
- 프로젝트 설명: 30자 이상일 경우 '...' 처리
- 데이터 유형
 - └ image: 이미지 단위로 작업자에게 개별 배정
 - └ video: 여러 이미지가 하나로 묶여 영상 단위로 배정됨
- 현재 데이터 수량 / 목표 데이터 수량:
 - image는 이미지 단위, video는 영상 단위로
 - 완료된 데이터 수 / 목표 수 표시 (목표 수: 생성 시 작성한 수량 기준)
- 총 단계: 가공 단계 수
- 프로젝트명 선택 시 해당 프로젝트의 데이터 리스트 화면으로 이동

기술적 고려사항

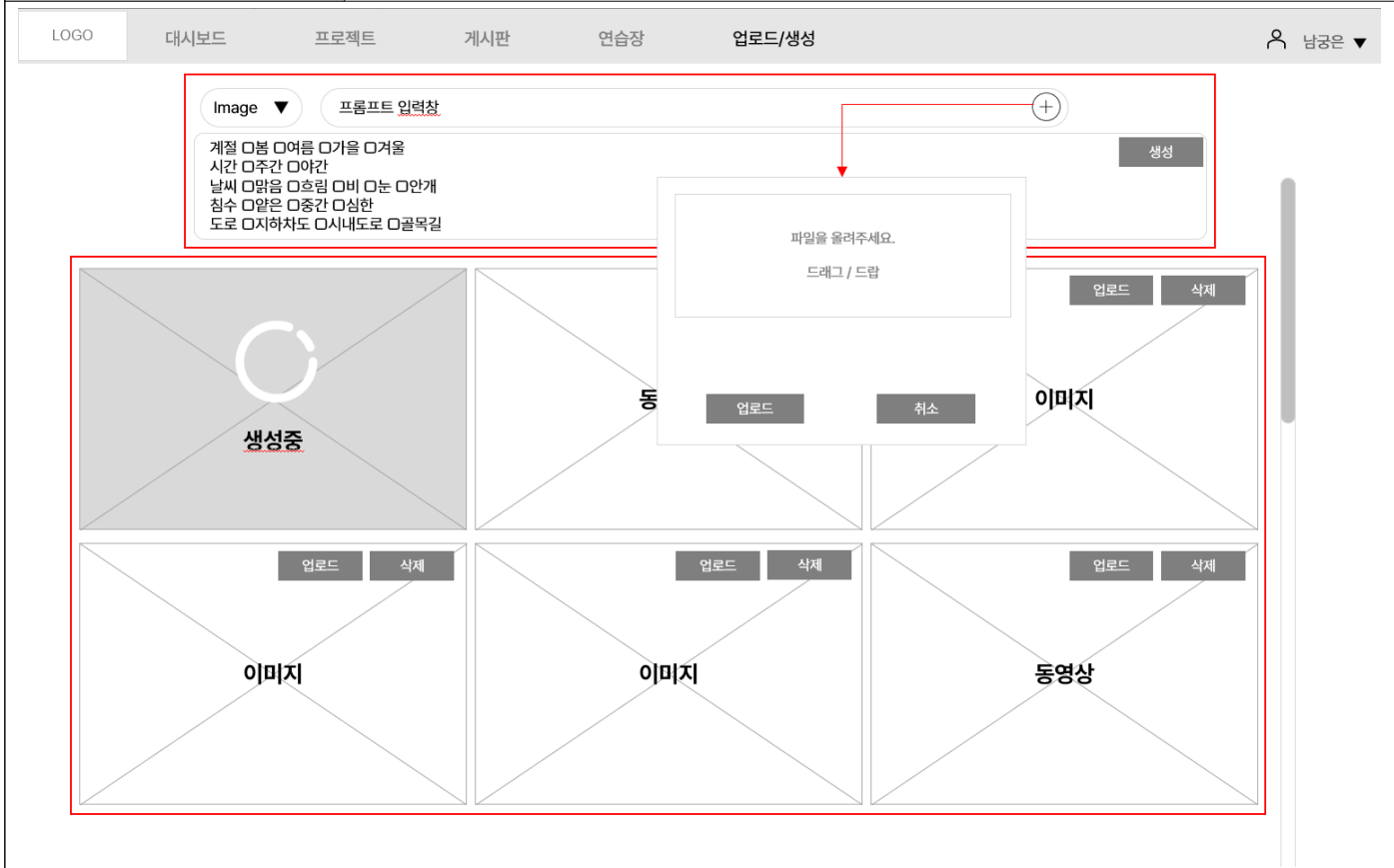
	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	38

화면ID	KLID-AI-SC-016	화면명	연습장
관련 유스케이스 ID	KLID-AI-UC-012		
관련 시퀀스도 ID	KLID-AI-SD-011		
화면유형	조회	메뉴경로	연습장
화면개요	학습 데이터 저작도구의 주요 기능을 임시 데이터로 실습해볼 수 있도록 구성된 테스트용 체험 화면으로, 작업자 교육 및 기능 안내에 활용되는 연습용 인터페이스		



입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
-	-	-	-	-
처리 내용				
연습장 화면 - 사전에 정의된 이미지에서 라벨링의 다양한 도구를 직접 테스트해 볼 수 있는 메뉴 연습장 - 상단 GNB에서 '연습장' 클릭 시 해당 화면 노출 - 해당 화면에서 가공 작업 체험 가능				
기술적 고려사항				

화면ID	KLID-AI-SC-017	화면명	AI 생성형 프롬프트
관련 유스케이스 ID	KLID-GA-UC-001 KLID-GA-UC-002		
관련 시퀀스도 ID	KLID-GA-SD-001		
화면유형	등록	메뉴경로	[업로더] 업로드/생성 > AI 이미지 생성
화면개요	사용자가 입력한 프롬프트를 기반으로 AI가 이미지를 생성하며, 생성 결과를 확인하고 관리할 수 있는 이미지 생성 기능 화면.		



입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
(REQ) 프롬프트 내용	promptCn	string(4000)	I / E	필수항목
(REQ) 메타 데이터 속성	metaDataAtrb	string(4000)	I / E	필수항목
(REQ) 첨부파일	file	resouce	I / E	
(RES) 데이터업로드 아이디	dataUldId	string(36)	O / R / H	필수항목
(RES) 원시데이터 타입	rawDataTypeCd	string(10)	O / R / H	필수항목
(RES) 데이터 URL	dataFileUrl	string(500)	O / R / H	
(RES) 썸네일 URL	thmbfileUrl	string(500)	O / R	
(RES) 업로드 상태 코드	udDataSttsCd	string(10)	O / R / H	필수항목

CUDO COMMUNICATION 컨소시엄	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서			Version	Page
				1.1	40
(RES) 메타 데이터 속성	metaDataAtrb	string(4000) / json	O / R / H	필수항목	
(RES) 등록일	regYmd	string(8)	O / R / H	필수항목	
처리 내용					
프롬프트 입력창 - 프롬프트를 입력할 수 있는 입력창 - 입력창에 프롬프트 입력 후 엔터키(Enter)를 누르면, 작성한 프롬프트가 송부되며 이미지/동영상 생성 진행 - 생성된 이미지/동영상은 하단 리스트 상위에 노출 - Shift + Enter: 줄바꿈 - 이미지 파일 업로드 시, 업로드된 파일을 활용하여 생성					
메타 데이터 기반 생성 - 메타 데이터를 클릭한 후 ‘생성’ 버튼 클릭 시, 해당 메타 데이터가 반영된 프롬프트가 자동으로 작성되며, 해당 프롬프트로 이미지/동영상 생성 진행 - 자동으로 생성된 프롬프트는 이미지 생성 완료 후 뷰어 화면에서 함께 확인 가능					
생성 - 생성 중인 이미지/동영상에는 로딩바와 “생성 중” 문구가 노출되며, 클릭 불가능(뷰어에서 확인 불가) - 이미지/동영상 생성이 완료되면 상단에 업로드 및 삭제 버튼이 노출되며, 해당 이미지/동영상을 뷰어에서 확인 가능 - ‘해당 프롬프트로 이미지 생성’ 기능 사용 시에도 위 프로세스와 동일하게 생성 진행					
기술적 고려사항					
생성 중인 동영상 또는 이미지에 대해서는 10초 간격으로 상태를 주기적으로 확인하여 완료 여부를 판단하고, 완료 시 해당 동영상 또는 이미지를 자동으로 로드할 수 있도록 처리해야 함.					

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	41

화면ID	KLID-AI-SC-018	화면명	AI 이미지 상세 조회 및 이력
관련 유스케이스 ID	KLID-GA-UC-003		
관련 시퀀스도 ID	KLID-GA-SD-001		
화면유형	조회	메뉴경로	[업로더] 업로드/생성 > 이미지/동영상 선택
화면개요	사용자가 입력한 프롬프트와 해당 프롬프트로 생성된 이미지 이력을 조회하고 재활용할 수 있는 프롬프트 이력 관리 기능 화면		



입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프롬프트 내용	promptCn	string(4000)	R / O	필수항목
메타 데이터 속성	metaDataAtrb	string(4000)	R / O	필수항목
첨부파일	file	resouce	R / O	

처리 내용
이미지 상세 보기 화면 - 사용자가 입력했던 프롬프트의 이력을 다시 확인할 수 있음 업로드 - '업로드' 버튼 클릭 시 아래 문구의 팝업 노출

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version 1.1	Page 42
- “해당 이미지를/동영상을 업로드하시겠습니까?” → “이미지를/동영상을”은 해당 데이터의 유형에 따라 달라짐 - ‘확인’ 클릭 시 업로드가 완료되며, 해당 이미지/영상이 리스트 화면에 노출 - ‘취소’ 클릭 시 업로드가 취소되며, 팝업창이 닫힘 삭제 - ‘삭제’ 버튼 클릭 시 아래 문구의 팝업 노출 - “해당 이미지를/동영상을 삭제하시겠습니까?” → “이미지를/동영상을”은 해당 데이터의 유형에 따라 달라짐 - ‘확인’ 클릭 시 삭제가 완료되며, 팝업창이 닫힘 - ‘취소’ 클릭 시 삭제가 취소되며, 팝업창이 닫힘			
기술적 고려사항			

화면ID	KLID-AI-SC-019	화면명	작업자 배정 목록 조회
관련 유스케이스 ID	KLID-GA-UC-003		
관련 시퀀스도 ID	KLID-GA-SD-001		
화면유형	조회	메뉴경로	[관리자] 프로젝트관리> 담당 프로젝트 > 프로젝트 선택
화면개요	사용자가 입력한 프롬프트와 해당 프롬프트로 생성된 이미지 이력을 조회하고 재활용할 수 있는 프롬프트 이력 관리 기능 화면		

작업 배정

프로젝트

프로젝트 A

단계

1단계

데이터 상태

대기

배정 수량

100

건

조회

	순번	ID	데이터 상태
	1	20M_2023XXXX	대기
	2	20F_2023XXXX	대기
	3	30M_2023XXXX	대기
	4	20M_2023XXXX	대기
	5	20F_2023XXXX	대기
	6	30M_2023XXXX	대기
	7	20M_2023XXXX	대기
	8	20F_2023XXXX	대기
	9	30M_2023XXXX	대기
	10	20M_2023XXXX	대기

배정

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트	paramPjtId	string(10)	I / E / O	필수항목
단계	paramSttsCd	string(10)	I / E / O	필수항목
데이터 상태	paramKeyword	string(200)	I / E / O	필수항목
배정 수량	param	number(20)	I / E / O	필수항목
프로젝트명	paramPjtNm	String(200)	I / R	필수항목
순번	seq	number(20)	O / R	필수항목
ID	dataSrcSn	number(20)	O / R	필수항목
데이터 상태	pjtDataSttsCd	string(10)	O / R	필수항목
처리 내용				

	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서	Version	Page
		1.1	44

작업자 배정 목록 조회 배정 수량 - 작성한 배정 수량보다 데이터가 적게 남았을 경우 리스트엔 남은 데이터만 전체 노출 - (남은 데이터가 없을 경우) 사용자가 작업 배정 화면에 입장했을 때 “데이터가 없습니다” 문구 노출 프로젝트 - 현재 선택된 프로젝트 표시 (비활성화) 단계 선택 - 현재 선택된 프로젝트의 단계 선택 - 선택 (default) - 1단계~N단계 (해당 프로젝트에 설정된 단계 노출) 데이터 상태 - 셀렉트박스 : 대기, 가공 완료, 1차 검수 완료 (최종 완료 단계 전까지만표기, ex) 해당 프로젝트에 1차 검수까지만있을 경우에는 대기, 가공 완료만 표기) - Default : 대기 - 대기 : 배정되지 않은 데이터 - 가공 완료 : 작업자가 가공 완료한 상태 - 1차 검수 완료 : 작업자와 1차 검수자가 작업 완료한 상태 - ex)1단계 가공 완료로 검색 시, 1단계 가공 작업자 중 관리자가 배정하지 않고 작업자가 본인 화면에서 ‘작업 배정’을 클릭하여 작업한 데이터들(검수자연결이 안된 데이터들)만 노출 배정 수량 - 조회할 데이터 수량 입력	
기술적 고려사항	

화면ID	KLID-AI-SC-020	화면명	작업자 배정 팝업
관련 유스케이스 ID	KLID-GA-UC-003		
관련 시퀀스도 ID	KLID-GA-SD-001		
화면유형	등록	메뉴경로	[관리자] 프로젝트관리> 담당 프로젝트 > 프로젝트 선택 > 배정 팝업
화면개요	사용자가 입력한 프롬프트와 해당 프롬프트로 생성된 이미지 이력을 조회하고 재활용할 수 있는 프롬프트 이력 관리 기능 화면		

배정

프로젝트

프로젝트 A

단계

1단계

데이터 상태

대기

배정 데이터

20M_2023XXXX 외 99 건

작업자

▼

1차 검수자

▼

2차 검수자

▼

취소

저장

입출력 항목				
항목명	컨트롤명	타입 및 길이	속성	Validation Check
프로젝트	paramPjtId	string(10)	I / O	필수항목
단계	paramSttsCd	string(10)	I / O	필수항목
데이터 상태	paramKeyword	string(200)	I / O	필수항목
배정 데이터	paramPjtDataNm	number(20)	I / O	필수항목
프로젝트명	paramPjtNm	String(200)	I / R	필수항목
순번	seq	number(20)	I / E	필수항목
ID	dataSrcSn	number(20)	I / E	필수항목

CUDO COMMUNICATION 컨소시엄	AI 기반 지자체 CCTV 관제지원시스템 구축 사용자 인터페이스 설계서			Version	Page
				1.1	46
데이터 상태	pjtDatasttsCd	string(10)	I / E	필수항목	
처리 내용					
프로젝트 배정 팝업창 화면					
단계별 라벨러					
- 한 단계의 작업자, 검수자(N차)는 초기 배정 시 한번에 선택해야지배정 진행 가능					
- 1단계와 2단계는 따로 배정 진행					
앞 단계에서 선택된 정보 노출 영역					
(프로젝트, 단계, 데이터 상태, 배정 데이터) *비활성화					
작업자, 검수자배정					
- 각 선택란의선택트박스에서담당자 검색 후 선택 (해당 프로젝트에 권한이 있는 사용자만 선택트박스에서노출됨)					
- 데이터 상태가 '가공 완료' 일 경우에는 작업자는 선택 안함(선택박스 비활성화 처리)					
- 데이터 상태가 '1차 검수 완료' 일 경우에는 작업자, 1차 검수자선택 안함 (선택박스 비활성화 처리)					
해당 프로젝트의 검수가 2단계까지 배정된 경우 3차 검수는 비활성화 되어있음					
- 취소 버튼 : 클릭 시 배정 팝업창닫힘					
- 저장 버튼 : 클릭 시 안내 팝업 노출					
- 안내 팝업 : “변경사항을 저장하시겠습니까?”					
- 확인/취소 버튼					
- 확인 버튼 :클릭 시 배정 완료되며, 팝업창닫힘					
- 취소 버튼 : 클릭 시 팝업창닫힘					
기술적 고려사항					